



ESTUDIO MEDIO BIÓTICO

COMPONENTE FLORA Y VEGETACIÓN

**PROYECTO "AMPLIACIÓN DE ZONA DE
EXTRACCIÓN EN POZO LASTRERO 2".**



ABRIL 2023

ÍNDICE DE CONTENIDOOO

1	INTRODUCCIÓN	5
2	OBJETIVO GENERAL	7
2.1	Objetivos Específicos	7
3	METODOLOGÍA	8
3.1.1	Emplazamiento del Proyecto	8
3.1.2	Área de Influencia	10
3.2	Recopilación de Antecedentes bibliográficos	12
3.3	Diseño de Muestreo	12
3.3.1	Inventario Florístico	13
3.3.2	Vegetación	15
3.3.2.1	Formación Vegetacional (FV)	15
3.3.2.2	Especies Dominantes	17
3.3.2.3	Grado de Artificialización	17
3.3.2.4	Carta de Ocupación de Tierras	20
3.4	Estado de Conservación	20
4	RESULTADOS	22
4.1	Piso Vegetacional Y Ecosistema Actual	22
4.2	Análisis Florístico	23
4.2.1	Resultados globales	23
4.2.2	Origen Biogeográfico	27
4.2.3	Hábito de crecimiento	27
4.2.4	Especies con Estado de Conservación	28
4.3	Vegetación	28

5	DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES	30
6	BIBLIOGRAFÍA	31

INDICE DE TABLAS

Tabla 3-1	Coordenadas geográficas área de influencia.....	12
Tabla 3-2:	Claves de codificación según el espectro biológico de las especies.	16
Tabla 3-3:	Categorías de recubrimiento y codificación.	16
Tabla 3-4:	Codificación de las especies dominantes.....	17
Tabla 3-5:	Grado de Artificialización.....	18
Tabla 3-6:	Categorías de Conservación descritas en el RCE.....	21
Tabla 4-1:	Listado florístico de especies registradas en el área de estudio durante el levantamiento de información. Origen: N = nativa,	24
Tabla 4-2	Resultados de formaciones vegetacionales a través de la COT.....	28

INDICE DE FIGURAS

Figura 3-1	Ubicación del proyecto a nivel regional.....	9
Figura 3-2	Ubicación general del área del Proyecto "Ampliación de Zona de Extracción en Pozo Lastrero 2".	10
Figura 3-3	Área de influencia componente flora y vegetación Proyecto "Ampliación de Zona de Extracción en Pozo Lastrero 2".	11
Figura 3-4	Parcelas de flora y vegetación.	13
Figura 4-1:	Fisionomía general del área de estudio.....	23
Figura 4-2:	Riqueza específica de flora vascular por familia.....	25
Figura 4-3:	Especies de flora vascular presentes en el área de estudio. (A) <i>Tiquilia atacamensis</i> , (B) <i>Atriplex imbricata</i> , (C) <i>Urmenetea atacamensis</i>	26
Figura 4-4:	Proporción de flora de acuerdo con su forma de crecimiento.....	27
Figura 4-5:	Carta de Ocupación de Tierras (COT), Proyecto "Ampliación de Zona de Extracción en Pozo Lastrero 2".	29

Equipo de Profesionales

Con relación a la campaña en terreno y elaboración del informe han participado los siguientes profesionales:



GABRIEL CRUZ GONZÁLEZ

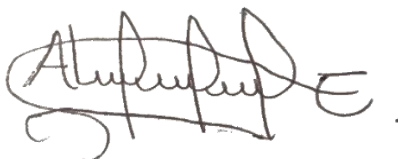
Biólogo



SEBASTIAN DELGADO VALENZUELA

Ingeniero en Recursos Naturales

En cuanto a la elaboración del presente informe, estuvo a cargo de la siguiente profesional:



ALVARO ESPARZA MORENO

Ingeniero en Recursos Naturales

1 INTRODUCCIÓN

Se presenta en el siguiente informe los resultados de la caracterización del componente flora y vegetación realizado del 13 al 15 de marzo del año 2023, en el marco del estudio Proyecto "**Ampliación de Zona de Extracción en Pozo Lastrero 2**".

El proyecto "Ampliación de Zona de Extracción en Pozo Lastrero 2", sometido a Evaluación Ambiental tiene por objetivo aumentar la vida útil del proyecto, considerando un nuevo polígono de extracción de áridos de aproximadamente 75 hectáreas, con un volumen de extracción cercano a los 1.200.000 m³, y manteniendo la operación de la planta de procesamiento. El nuevo proyecto se desarrollará en la Comuna de Calama, región de Antofagasta, en un sector cercano a la ruta 23 (km 38 aproximadamente). En particular, la nueva zona de extracción se ubicará al sur de la zona de extracción ya aprobada mediante la RCA N° 331/2013.

De acuerdo con la clasificación de Köppen, el área de estudio se inserta en una zona de tipo clima desértico frío de lluvia estival, cuya codificación corresponde a **BWk (w)**. En la comuna de Calama la precipitación anual promedio es de 51 mm, y una temperatura media estival de 8,6°C y una media invernal de 2°C, la temperatura máxima estival promedio es de 15,6°C y una temperatura mínima estival promedio de 2,6°C, para la temporada invernal una máxima invernal promedio de 6,4°C y una mínima invernal promedio de -2,3°C (Fuente: Base Digital del Clima – Ministerio del Medio ambiente).

Dentro de la clasificación de Luebert & Pliscoff (2017), el área de estudio se inserta en la zona de matorral desértico, correspondiente al piso vegetal "**Matorral bajo desértico tropical interior de *Adesmia atacamensis* – *Cistanthe salsoloides***", el cual se encuentra dominado por un matorral muy abierto extremadamente xeromórfico en el que dominan *Adesmia atacamensis* y *Cistanthe salsoloides*, acompañadas por un elenco variable de especies entre las que pueden mencionarse *Huidobria fruticosa*, *Dinemandra ericoides* y *Ephedra breana*. Generalmente la vegetación se asocia a situaciones microtopográficas favorables, donde se acumula la escasa humedad. Recibe influencias marginales de lluvias de verano.

La información presentada en este informe describe el componente flora y vegetación en el área de estudio, el cual presenta un área de influencia de 91 hectáreas aproximadas. Lo anterior se encuentra descrito en mayor detalle en apartados posteriores del presente informe.



2 OBJETIVO GENERAL

Describir la flora y caracterizar la vegetación presente en el área de estudio del Proyecto **"Ampliación de Zona de Extracción en Pozo Lastrero 2"**.

2.1 Objetivos Específicos

- Definir los estados de conservación de las especies vegetales identificadas, según los procesos clasificatorios del Reglamento de Clasificación de Especies Silvestres (RCE) del Ministerio del Medio Ambiente (primer al décimo séptimo proceso).
- Definir los tipos vegetacionales presentes en el área de estudio.
- Caracterizar la vegetación presente en términos de formaciones vegetacionales y abundancia de distintas especies.



DSS
ambiente
ingeniería
innovación



3 METODOLOGÍA

A continuación, se describe la metodología de trabajo para dar cumplimiento a los objetivos planteados en el presente informe. En primera instancia, se presenta el área de estudio, la que corresponde al lugar geográfico donde se emplazará el proyecto y sobre la cual se define el área de influencia.

3.1.1 Emplazamiento del Proyecto

El Proyecto "Ampliación de Zona de Extracción en Pozo Lastrero 2" (Figura 3-1) se encuentra localizado en la Comuna de Calama, región de Antofagasta, en un sector cercano a la ruta 23 (km 38 aproximadamente), y considera aumentar la vida útil del proyecto, considerando un nuevo polígono de extracción de áridos de aproximadamente 75 hectáreas, con un volumen de extracción cercano a los 1.200.000 m³, y manteniendo la operación de la planta de procesamiento.

Actualmente la zona de estudio se inserta en una superficie levemente intervenida donde se pueden apreciar especies pertenecientes al piso vegetacional original como *Urmenetea atacamensis*, *Tiquilia atacamensis* y *Atriplex imbricata*.



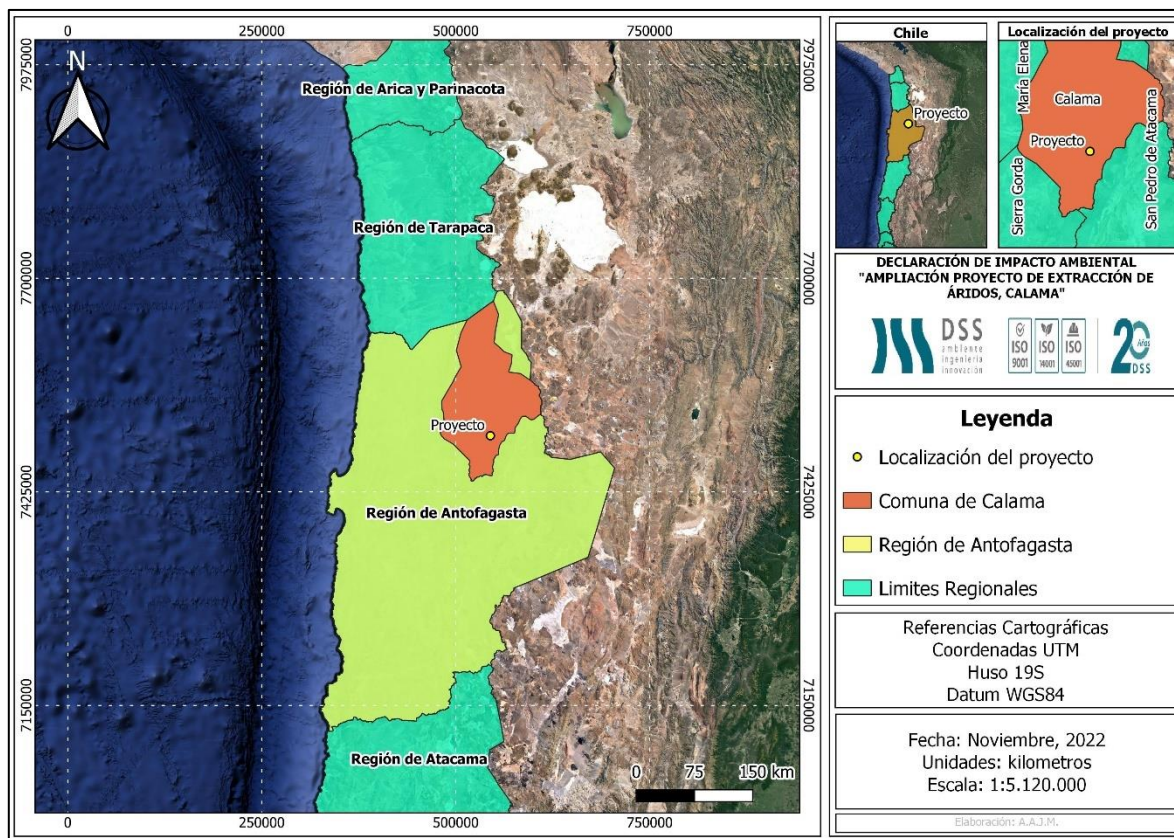


Figura 3-1 Ubicación del proyecto a nivel regional.

Fuente: Elaboración propia a partir de QGIS.

A continuación, en la Figura 3-2 se presenta el polígono del Proyecto "Ampliación de Zona de Extracción en Pozo Lastrero 2".

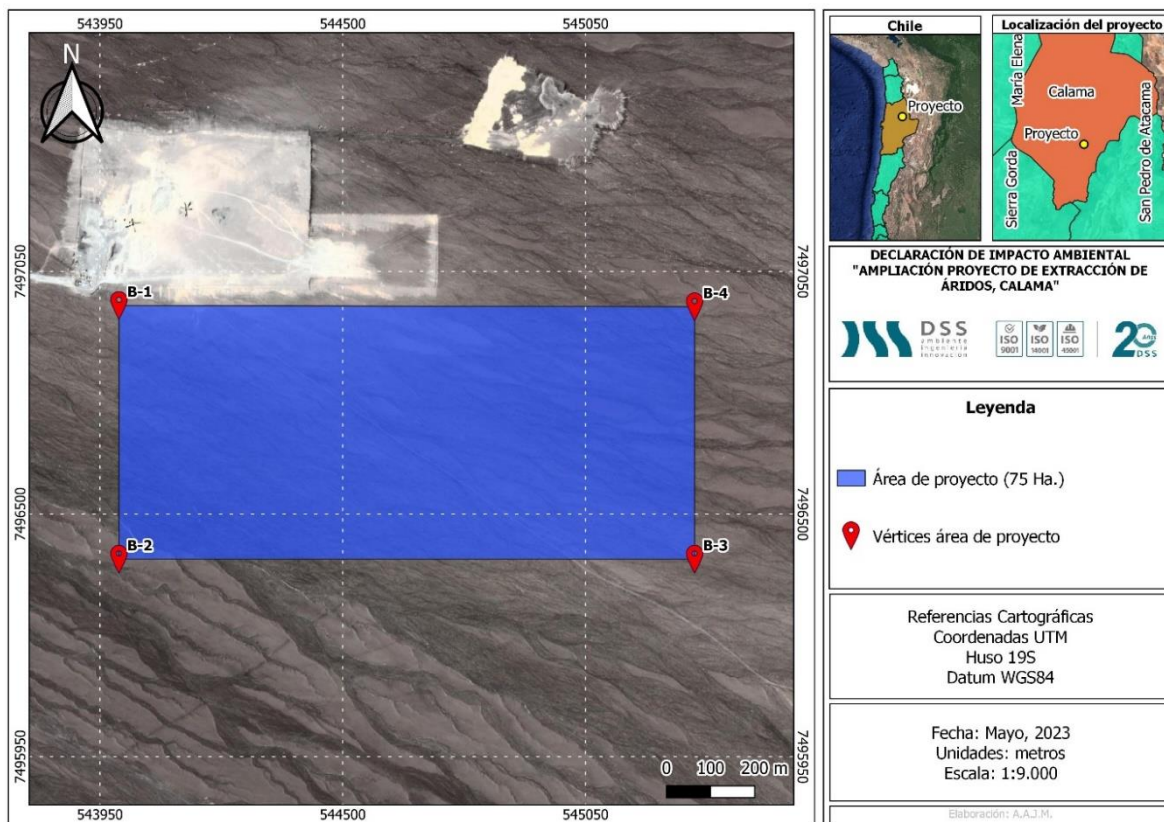


Figura 3-2 Ubicación general del área del Proyecto "Ampliación de Zona de Extracción en Pozo Lastrero 2".

Fuente: Elaboración propia a partir del software QGIS.

3.1.2 Área de Influencia

El área de influencia (AI) se define como "área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la ley N°19.300, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias" (letra a) del artículo 2 del Reglamento del SEIA, D.S. N°40/2012.

A continuación, se detalla la cartografía (Figura 3-3) y las coordenadas geográficas de los vértices (



Tabla 3-1) sobre la cual se proyecta el área de influencia para el componente flora y vegetación.

Para el presente estudio se proyectó un buffer de 20 metros en todas las direcciones del polígono del proyecto, lo que da como resultado un área de influencia total de 87,9 hectáreas.

A continuación, se presenta el polígono con el área de influencia y las coordenadas geográficas que lo delimita.

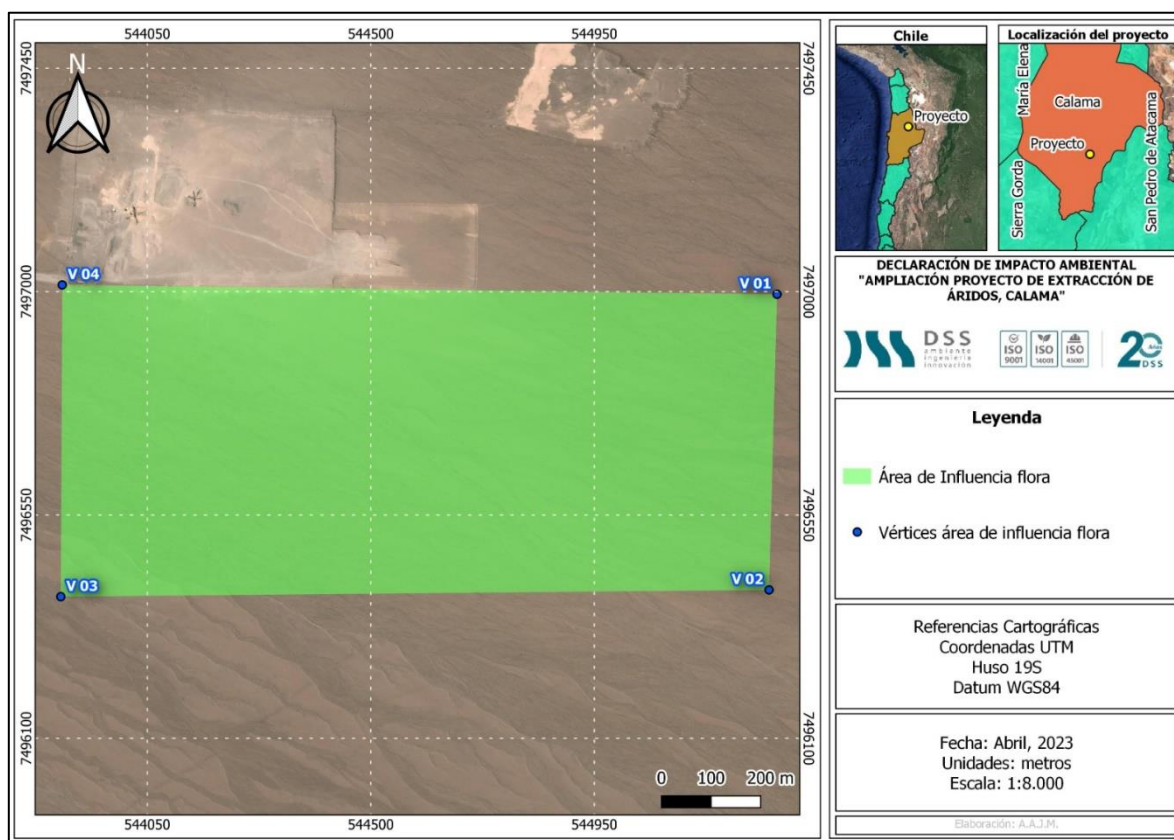


Figura 3-3 Área de influencia componente flora y vegetación Proyecto "Ampliación de Zona de Extracción en Pozo Lastrero 2".

Fuente: Elaboración propia a partir del software QGIS.

Tabla 3-1 Coordenadas geográficas área de influencia.

Lugar	Datum WGS 84 HUSO 19		
	Vértice	Este (m E)	Norte (m S)
Área de Influencia	V1	543993	7496973
	V2	543993	7496398
	V3	545297	7496398
	V4	545297	7496970

Fuente: Elaboración propia.

3.2 Recopilación de Antecedentes bibliográficos

Previo al trabajo de campo, se realizó una revisión bibliográfica para definir las potenciales especies a encontrar. Para esto se revisó la obra de Luebert & Pliscoff (2017) sobre los Pisos Vegetacionales presentes en la comuna de Calama, con la finalidad de caracterizar las formas de crecimientos dominantes en los diferentes estratos de vegetación.

3.3 Diseño de Muestreo

El muestreo del componente flora y vegetación se llevó a cabo de acuerdo con lo establecido en la "Guía de Evaluación Ambiental: Componente Flora Silvestre" (SAG, 2010) y la "Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres" (SEIA, 2015).

El muestreo del componente flora y vegetación consistió en caracterizar la flora y vegetación vascular presente en el área de influencia.

Para la determinación del listado florístico y la identificación de los tipos forestales, se siguieron las siguientes metodologías:

Para el análisis de flora y vegetación, se realizó un muestro en base a 11 parcelas de 50 por 50mts, distribuidas a lo largo del área de influencia del proyecto (Figura 3-4), determinándose la composición florística y la vegetacional asociada al área influencia del proyecto.

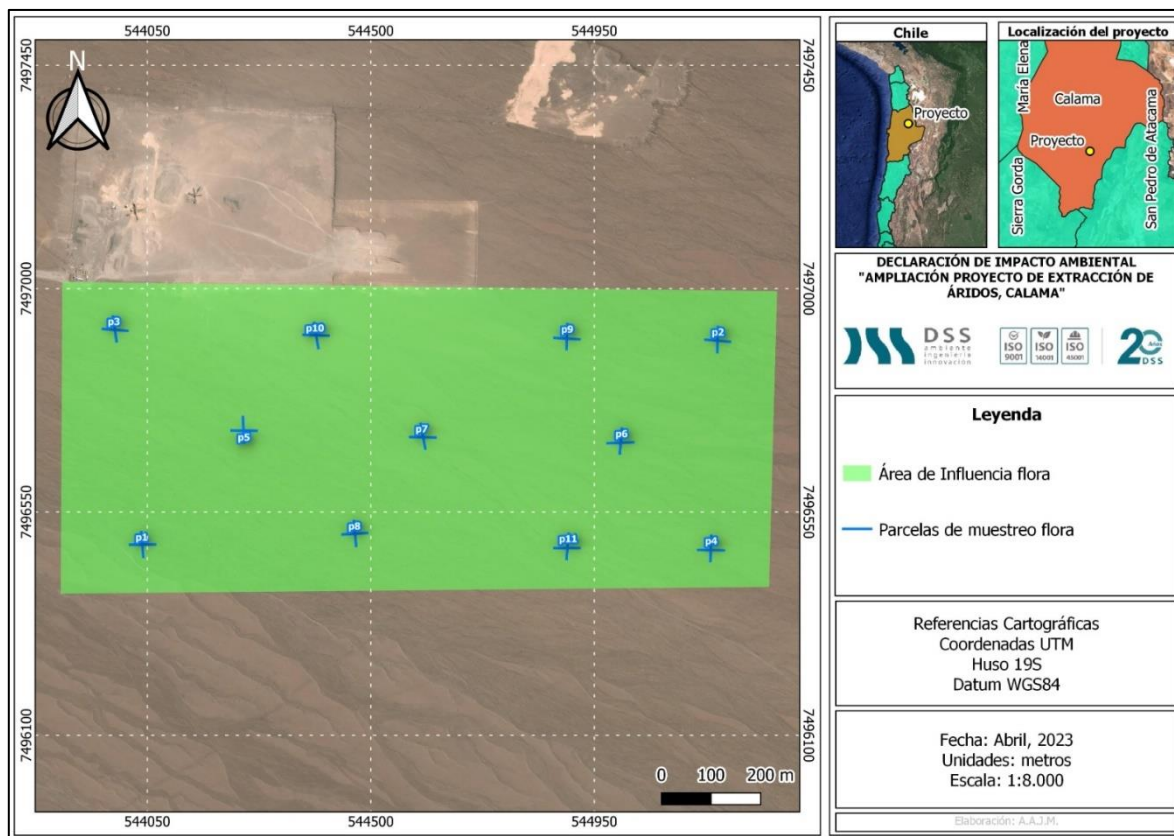


Figura 3-4 Parcelas de flora y vegetación.

Fuente: Elaboración propia a partir del software QGIS.

3.3.1 Inventario Florístico

El levantamiento del componente flora vascular y vegetación, se llevó a cabo durante el mes de marzo del año 2023 y estuvo a cargo de un biólogo junto con Ingeniero en Recursos Naturales.

La flora vascular del sector estudiado se registró a través de un listado florístico el cual se obtuvo a través de la implementación de un muestreo en base a parcelas, tal como se muestra en la Figura 3-4; lo anterior, a modo de captar las especies aledañas no percibidas por éstos, y así complementar la diversidad florística.

Para la identificación de las especies dudosas, se recolectaron fragmentos representativos de cada ejemplar a identificar, y posteriormente se utilizaron claves taxonómicas y/o la

descripción original de las especies, para llegar a su identificación. La determinación de las especies se realizó de acuerdo con literatura taxonómica disponible para la asignación de nombres científicos, autores, forma de crecimiento, origen y la posición taxonómica de cada especie.

La información taxonómica de las especies se corroboró principalmente en el catálogo actualizado de Plantas Vasculares de Chile (Rodríguez *et al.* 2018) y en la base de datos actualizada del sitio de internet del Instituto de Botánica Darwinion.

La riqueza florística del área del proyecto se caracterizó en el total de unidades taxonómicas, como: Clase, Familia y Especie. El origen biogeográfico se estableció siguiendo las siguientes definiciones:

- Endémico: Taxa con distribución restringida en la región.
- Nativo: Taxa con distribución natural en el territorio Nacional.
- Introducido: Taxa con distribución natural en otros países.

Adicionalmente, se utilizaron los siguientes catálogos para la identificación de especies:

- Base de datos electrónico "Catalogo de las Plantas del Cono Sur" (acceso durante el mes de noviembre de 2021)
- Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile (Rodríguez *et al.* 2018).
- Flora Nativa de valor ornamental Zona Central (Riedemann *et al.* 2014)
- Flora Nativa de valor ornamental Zona Sur (Riedemann *et al.* 2016)
- Plantas Invasoras del Centro-Sur de Chile: Una Guía de Campo (Fuentes *et al.* 2014)
- Guía de Campo "Arbustos Nativos Ornamentales del Centro Sur de Chile" (Riedeman *et al.* 2014)
- Guía de Campo "Plantas Trepadoras, Epífitas y Parásitas Nativas de Chile" (Marticorena *et al.* 2010)
- Manual de Plantas Invasoras del Centro-Sur de Chile (Quiroz *et al.* 2009)

- Guía de Campo Plantas Vasculares Acuáticas en Chile (Rodríguez *et al.* 2020)

3.3.2 Vegetación

La vegetación se refiere a los aspectos cuantitativos de la arquitectura vegetal, es decir, a su distribución horizontal y vertical sobre la superficie (Hernández *et al.* 2000). El mecanismo para conocer lo anterior se basa en la Carta de Ocupación de tierras (COT), desarrollada por el CEPE/CNRS de Montpellier, Francia, y adaptada a las condiciones del país por Etienne y Contreras, 1981, y descrita en detalle por Etienne y Prado (1982). La COT considera a la vegetación como el factor integrador de las variaciones naturales del medio, asimismo, de las modificaciones debidas a la acción humana. En este sentido, la descripción de la vegetación del ambiente, mediante la COT, involucra la evaluación de tres criterios:

- Formación vegetal (y riqueza florística del área de estudio)
- Especies dominantes
- Grado de artificialización

3.3.2.1 Formación Vegetacional (FV)

Se define formación vegetal como: "Conjunto de plantas, pertenecientes o no a la misma especie, que presentan caracteres convergentes tanto en su forma como en su comportamiento" (Hernández *et al.* 2000), de esta forma la FV se define en base a la descripción de los tipos biológicos, su estratificación y su cobertura in situ. De acuerdo con esto, se definen cuatro tipos biológicos: Herbáceos, Leñoso Bajo, Leñoso Alto y Suculentos, clasificación propuesta por Gordon *et al.* (1968), en Etienne & Prado (1982).

El concepto de estratificación se refiere a la disposición vertical de la comunidad, para esto se utilizan los cuatro tipos biológicos descritos anteriormente, de acuerdo con los diversos niveles de altura los cuales se detallan a continuación en la Tabla 3-2.

Tabla 3-2: Claves de codificación según el espectro biológico de las especies.

Estrato	Altura	Código	Estrato	Altura	Código
Tipo arbóreo – Leñoso Alto	2 – 4 m	LA	Tipo arbustivo – leñoso bajo	0 – 25 cm	LB
	4 – 8 m	<u>LA</u>		25 – 50 cm	<u>LB</u>
	8 – 16 m	LA		50 – 100 cm	LB
	16 – 32 m	LA		100 – 200 cm	LB
	32 m o más	LA			
Tipo herbáceo	0 – 25 cm	H	Tipo suculento	0 – 25 cm	S
	25 – 50 cm	<u>H</u>		25 – 50 cm	<u>S</u>
	50 – 100 cm	H		50 – 100 cm	S
	100 – 200 cm	H		100 – 200 cm	S
	200 cm o más	H		200 cm o más	S

Fuente: Etienne & Prado, 1982.

Por otro lado, la cobertura, se define en función de la proyección del área ocupada por la vegetación, es decir, la proporción del terreno que es ubicada por la vegetación o por su proyección vertical, de acuerdo con esto se obtiene información de la abundancia de los diferentes tipos biológicos y se expresa en porcentaje global o por estratos. A continuación, en la Tabla 3-3 se presentan los códigos utilizados en este estudio.

Tabla 3-3: Categorías de recubrimiento y codificación.

Índice	Código	Densidad	Cobertura
1	me	muy escasa	1 – 5%
2	e	escasa	5 – 10%

Índice	Código	Densidad	Cobertura
3	mc	muy clara	10 – 25%
4	c	clara	25 – 50%
5	pd	poco densa	50 – 75%
6	d	densa	75 – 90%
7	md	muy densa	90 – 100%

Fuente: Etienne & Prado, 1982.

3.3.2.2 Especies Dominantes

Las especies dominantes corresponden a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisionómicamente la vegetación, determinándose en base a los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal.

Tabla 3-4: Codificación de las especies dominantes.

Tipo biológico	Género	Especie
Herbáceo	minúscula	minúscula
Leñoso bajo	Mayúscula	minúscula
Leñoso alto	Mayúscula	Mayúscula
Suculento	minúscula	Mayúscula

Fuente: Etienne & Prado, 1982.

3.3.2.3 Grado de Artificialización

La artificialización constituye un proceso mediante el cual el medio natural es intervenido y transformado por el hombre. Desde el punto de vista de la vegetación, indicará la intensidad

y el tipo de manejo al cual fue sometido el ecosistema. A continuación, se presenta en la Tabla 3-5 los tipos o grados de artificialización.

Tabla 3-5: Grado de Artificialización.

Grados de Artificialización	
1. Vegetación clímax	-
2. Vegetación peneclímax (muy poco influida por el hombre)	2.1 Bosque virgen coetáneo o multietáneo
	2.2 Exclusiones
3. Terrenos de pastoreo	3.0 Pradera natural o terreno de pastoreo en buen estado
	3.1 Pradera natural degradada o matorral abierto con pasto degradado y arbustos no ramoneados
	3.2 Matorral abierto con pasto muy degradado y/o arbustos ramoneados
	3.3 Pasto y arbusto muy degradados
	3.4 Monte alto nativo coetáneo (manejo por tala rasa)
	3.5 Monte alto nativo multietáneo (manejo por floreo)
	3.6 Monte bajo nativo manejado
	3.7 Monte medio nativo manejado
4. Cultivos anuales de secoano/Bosque artificial abandonado	3.8 Bosque quemado
	4.0 Cereal de secoano
	4.1 Chacra de secoano

Grados de Artificialización	
	4.2 Bosque artificial abandonado
5. Cultivos anuales de riego y cultivos perennes de secano	5.0 Cereal de riego
	5.1 Cultivo forrajero perenne de secano
	5.2 Bosque artificial coetáneo (manejo por tala rasa)
	5.3 Bosque artificial multietáneo (manejo por floreo)
	5.4 Monte bajo artificial
	5.5 Monte medio artificial
	5.6 Viticultura de secano
	5.7 Arboricultura de secano
6. Cultivos perennes de riego	6.0 Silvicultura intensiva de riego (álamos...)
	6.1 Cultivo forrajero de riego (alfalfa...)
	6.2 Viticultura de riego
	6.3 Arboricultura de riego (excepto cítricos)
	6.4 Cítricos de riego
7. Cultivos intensificados	7.0 Hortalizas
	7.1 Vivero forestal
	7.2 Vivero ornamental
	7.3 Cultivos bajo plástico

Grados de Artificialización	
8. Invernaderos y Parques	8.0 Invernaderos
	8.1 Parques y plantaciones ornamentales
9. Zonas edificadas	9.0 Pueblos
	9.1 Zona periurbanas
	9.2 Ciudad con áreas verdes
	9.3 Ciudad sin áreas verdes
	9.4 Zonas industriales, aeropuertos, redes viales
	9.5 Minería industrial

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

3.3.2.4 Carta de Ocupación de Tierras

Finalmente, descritos ya los tipos vegetacionales obtenidos a través de la metodología descrita, se procede a nombrar cada uno de ellos en base a los tipos biológicos más representativos, es decir, que presentan una mayor cobertura. Posteriormente, las unidades de vegetación identificadas serán representadas sobre una imagen satelital de Google Earth Pro, que posteriormente serán procesadas en Software QGIS para generar la cartografía final.

3.4 Estado de Conservación

El estado de conservación para las especies descritas se determinó en base al Reglamento de Clasificación de Especies Silvestres (RCE), del Ministerio de Medio Ambiente, contenidos en diferentes decretos, correspondiente al décimo séptimo proceso (D.S. N°151/2007, D.S. N°50/2008, D.S. N°51/2008, D.S. N°23/2009, D.S. N°33/2011, D.S. N°41/2011, D.S. N°42/2011, D.S. N°19/2012, D.S. N°13/2013, D.S. N°52/2014, D.S. N°38/2015, D.S.

Nº16/2016, D.S. Nº6/2017, D.S. Nº79/2018, D.S. Nº23/2019, D.S. Nº16/2020 y Nº 44/2021).

Para la evaluación de los estados de conservación se consideran como categoría de la normativa vigente aquellas descritas en el Reglamento de Clasificación de Especies Silvestres (RCE), las cuales se presentan en la siguiente tabla:

Tabla 3-6: Categorías de Conservación descritas en el RCE.

Categorías de Conservación			
CR	En Peligro Crítico	IC	Insuficientemente conocida
DD	Datos Insuficientes	LC	Preocupación Menor
EN	En Peligro	NT	Casi Amenazada
EW	Extinta en Estado Silvestre	R	Rara
EX	Extinta	VU	Vulnerable
FP	Fuera de Peligro		

Fuente: Reglamento de Clasificación de Especies, MMA.

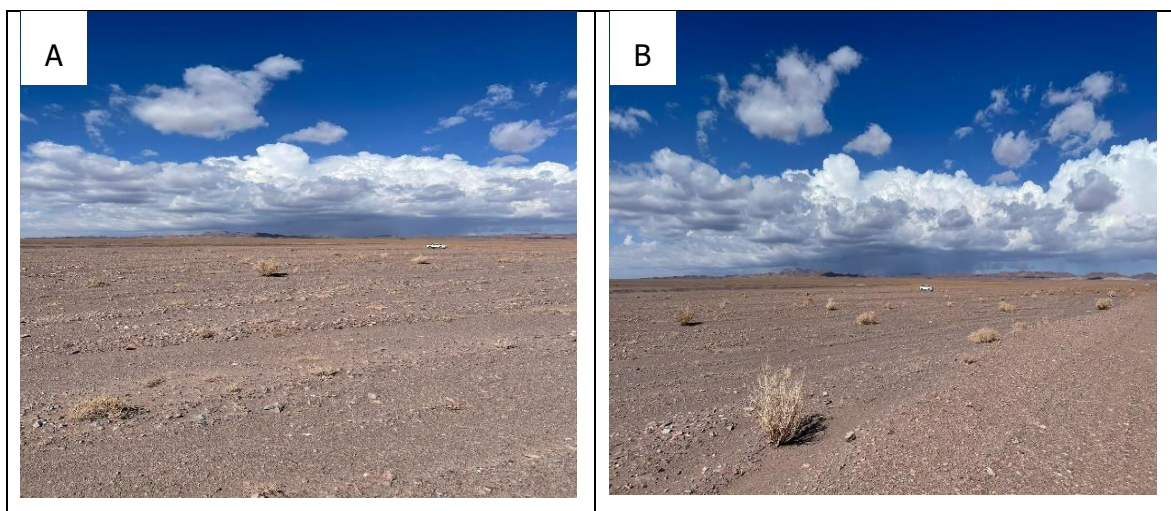
4 RESULTADOS

4.1 Piso Vegetacional Y Ecosistema Actual

Dentro de la clasificación de Luebert & Pliscoff (2017), el área de estudio se inserta en la zona de matorral desértico, correspondiente al piso vegetacional **"Matorral bajo desértico tropical interior de *Adesmia atacamensis* – *Cistanthe salsoloides*"**, el cual se encuentra dominado por un matorral muy abierto extremadamente xeromórfico en el que dominan *Adesmia atacamensis* y *Cistanthe salsoloides*, acompañadas por un elenco variable de especies entre las que pueden mencionarse *Huidobria fruticosa*, *Dinemandra ericoides* y *Ephedra breana*. Generalmente la vegetación se asocia a situaciones microtopográficas favorables, donde se acumula la escasa humedad. Recibe influencias marginales de lluvias de verano.

Actualmente la zona de estudio se inserta en una superficie levemente intervenida, donde se pueden apreciar especies pertenecientes al piso vegetacional original como *Urmenetea atacamensis*, *Tiquilia atacamensis* y *Atriplex imbricata*.

A continuación, en la Figura 4-1 se muestran imágenes de la fisionomía de la zona de muestreo del proyecto.



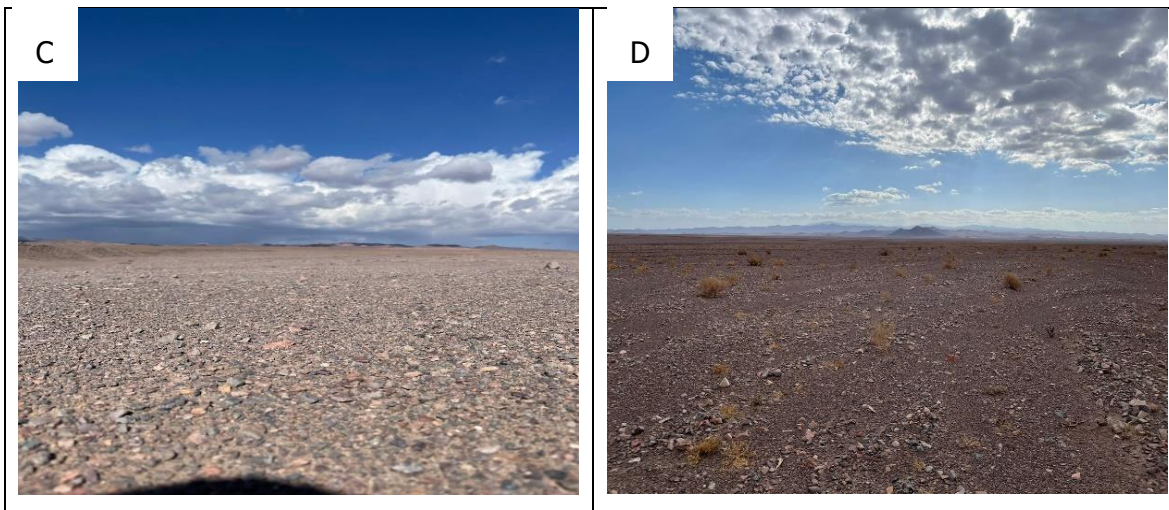


Figura 4-1: Fisionomía general del área de estudio

Fuente: Captura propia.

4.2 Análisis Florístico

4.2.1 Resultados globales

Durante la campaña de terreno realizada los días 13 al 15 de marzo del año 2023, el muestreo realizado en la zona de estudio estableció una riqueza total de 3 especies, pertenecientes a la división Magnoliophyta.

Se registró un total de 3 familias, las cuales son Asteraceae, Boraginaceae y Chenopodiaceae

A continuación, se presenta el listado florístico de las especies registradas en la zona de muestreo.

**Tabla 4-1: Listado florístico de especies registradas en el área de estudio durante el levantamiento de información. Origen: N = nativa,
 I = introducida.**

División	Clase	Familia	Especie	Nombre Común	Hábito	Origen	Estado de Conservación
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Urmenetea atacamensis	Kótar	Herbáceo	N	No Clasificada
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Boraginaceae	Tiquilia atacamensis	Káuchal	Subarbusto	N	No Clasificada
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Chenopodiaceae	Atriplex imbricata	Cachiyuyo	Subarbusto	N	No Clasificada

Fuente: Elaboración propia

A continuación, en la Figura 4-2 se muestra la representación gráfica de la riqueza de flora vascular por familia presentes en el área de estudio, y posteriormente en la Figura 4-3 un registro fotográfico con láminas de algunas especies presentes en la zona de estudio.

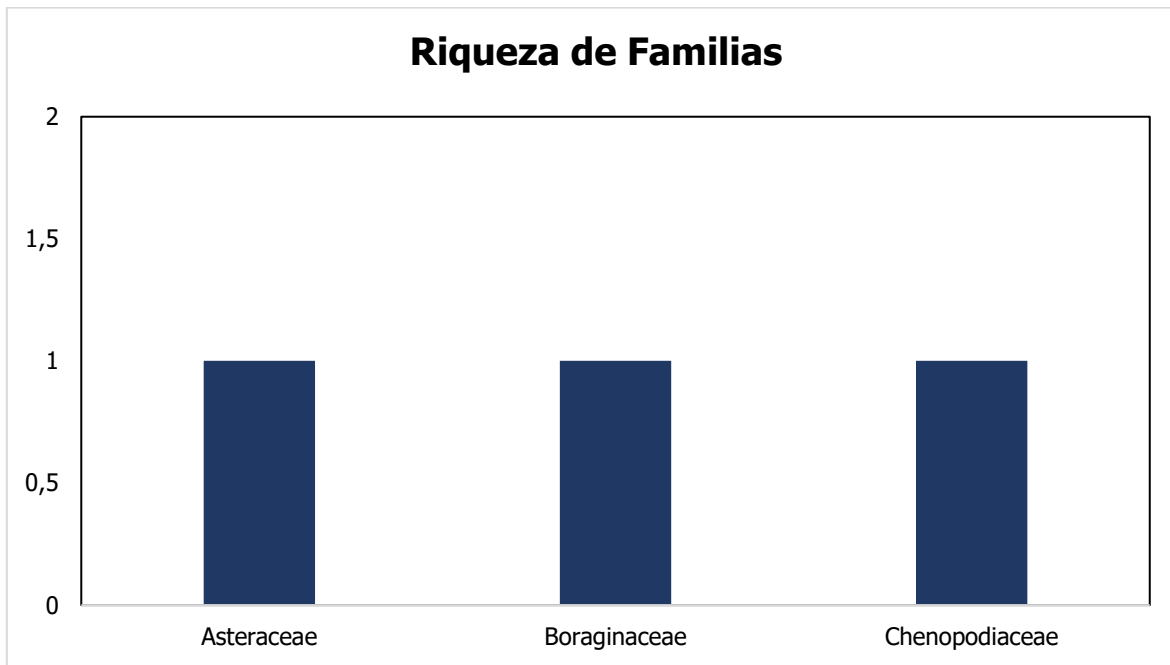


Figura 4-2: Riqueza específica de flora vascular por familia.

Fuente: Elaboración propia

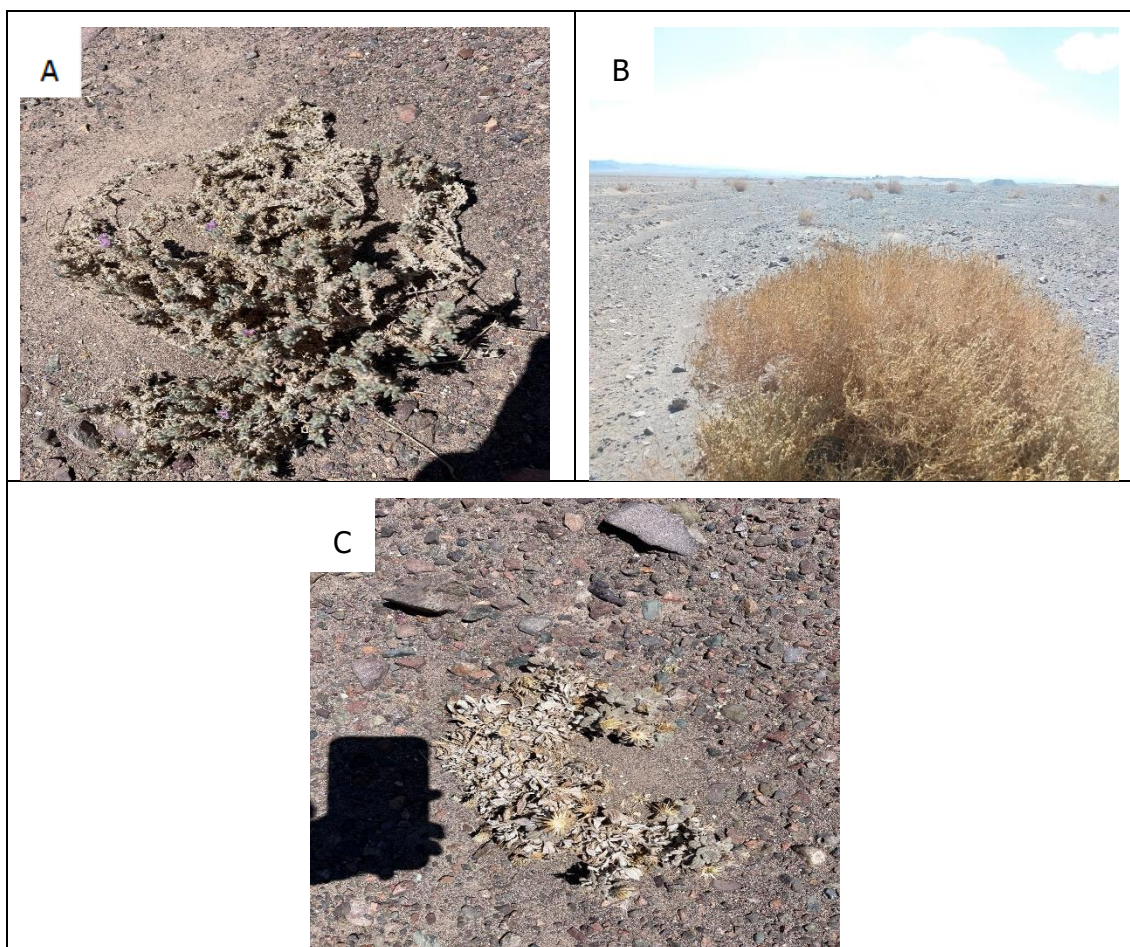


Figura 4-3: Especies de flora vascular presentes en el área de estudio. (A) *Tiquilia atacamensis*, (B) *Atriplex imbricata*, (C) *Urmenetea atacamensis*.

Fuente: Captura propia.

4.2.2 Origen Biogeográfico

Según el origen biogeográfico de las especies registradas, se obtuvo un 100 % de especies nativas.

4.2.3 Hábito de crecimiento

En cuanto a la forma de crecimiento o tipo biológico de las especies presentes en el área de estudio, se registró 1 especie con hábito herbáceo lo que corresponde a un 33%, y 2 especies con habito subarbusto lo que corresponde a un 67%.

A continuación, se muestra en la Figura 4-4 la proporción de flora de acuerdo con su forma de crecimiento.

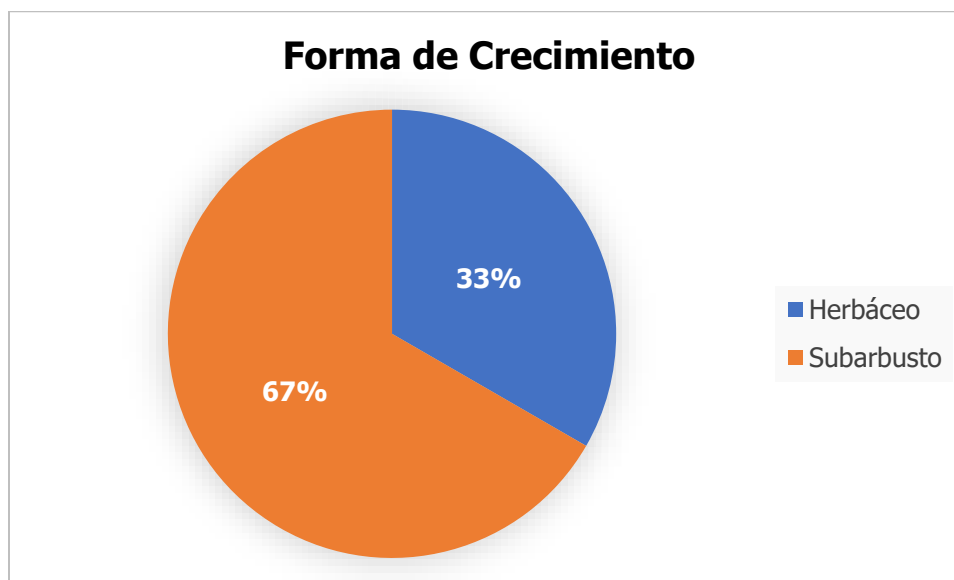


Figura 4-4: Proporción de flora de acuerdo con su forma de crecimiento.

Fuente: Elaboración propia

4.2.4 Especies con Estado de Conservación

Del total de especies registradas en el área de influencia, ninguna presentó categoría de conservación según el RCE.

4.3 Vegetación

A continuación, en la Tabla 4-2 se presentan los resultados de las formaciones vegetacionales presentes en el área de influencia del proyecto y en Figura 4-5 la cartografía asociada.

Tabla 4-2 Resultados de formaciones vegetacionales a través de la COT.

Formación Vegetacional	Código Formación Vegetacional	Código Especies Dominantes	Densidad
Zona desertica	H	ua	me
	LB	Ta	me
	LB	Ai	me

Fuente: Elaboración propia.

Zona desertica: Esta unidad cubre la totalidad del area de influencia, se encuentra dominada por las especies pertenecientes al piso vegetacional original *Urmenetea atacamensis*, *Tiquilia atacamensis* y *Atriplex imbricata* todas con una cobertura muy escasa (1-5%).

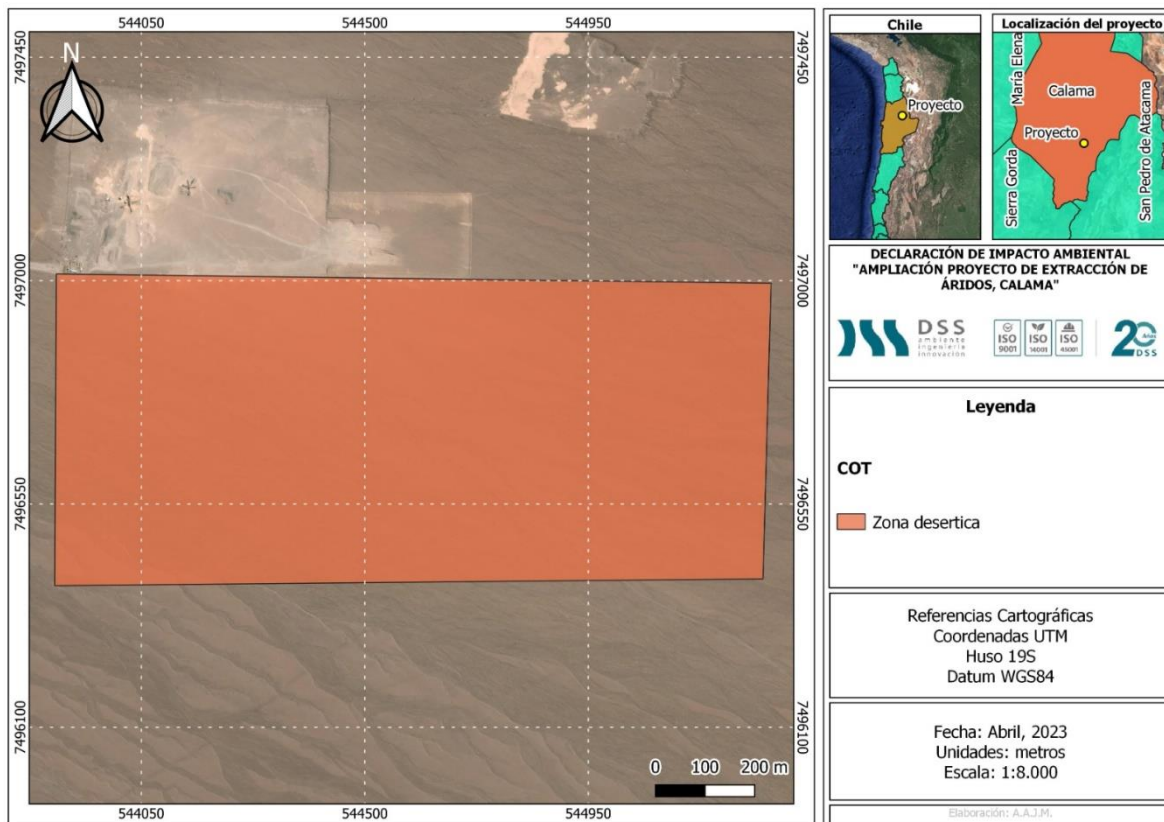


Figura 4-5: Carta de Ocupación de Tierras (COT), Proyecto "Ampliación de Zona de Extracción en Pozo Lastrero 2".

Fuente: Elaboración propia a partir del software QGIS.

5 DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Se realizó el presente estudio, con la finalidad de caracterizar el componente flora y vegetación en el área de influencia del Proyecto "**Ampliación de Zona de Extracción en Pozo Lastrero 2**". Los resultados corresponden a la campaña realizada del 13 al 15 de marzo del año 2023, y se basó en una prospección a partir de parcelas distribuidas en el área de influencia, para determinar la composición florística y vegetacional en el área de estudio.

Con respecto al análisis de flora vascular, se registraron un total de 3 especies durante la campaña de levantamiento, con una predominancia de las especies subarbusto (67%) y con menor proporción la especie herbáceas con un 33%. Con respecto al origen de estas especies, el 100 % corresponden a especies nativas.

Ninguna de las especies registradas presentó estado de conservación según el RCE.

Dentro del análisis de vegetación realizado, se logró caracterizar una unidad vegetacional: Zona desértica, la cual se encuentra dominada por las especies *Urmenetea atacamensis*, *Tiquilia atacamensis* y *Atriplex imbricata*



6 BIBLIOGRAFÍA

- Donoso, C. 2013. Las especies arbóreas de los bosques templados de Chile y Argentina. Autoecología, Segunda edición. Valdivia. Chile. 687 p.
- Fuentes, N., Sánchez, P., Pauchard, A., Urrutia, J., Cavieres, L., & Marticorena, A. 2014. Plantas invasoras del centro-sur de Chile: Una guía de campo. Laboratorio de Invasiones biológicas.
- Gajardo, R. 1994. La vegetación natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria, Santiago, Chile, 165pp.
- Luebert, F., Plischoff, P. 2017. Sinopsis Bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria, Santiago, Chile.
- Hernández, J., Serra, P., Yancas, L. 2000. Manual de Métodos y Criterios para la Evaluación y Monitoreo de la Flora y Vegetación. Manual para el Servicio agrícola y ganadero. 37 p.
- Marticorena, A. 2010. Plantas trepadoras, epífitas y parásitas nativas de Chile. Corma.
- Marticorena, C. & R. Rodríguez. 2001. Flora de Chile. Vol 2 Winteraceae – Ranunculaceae. Pags. 5-6.
- Quiroz, C., Pauchard, A., Marticorena, A., Cavieres, L. 2009. Manual de Plantas invasoras del Centro-Sur de Chile. Laboratorio de Invasiones Biológicas, Universidad de Concepción, Chile. 45pp.
- Riedemann P, Aldunate G. 2014. Flora nativa de valor ornamental: Chile Zona centro: identificación y propagación. (3a Ed.). Editorial Chagual. Santiago, Chile.
- Rodríguez, R., Matthei, O., Quezada, M. 1983. Flora arbórea de Chile. Editorial de la Universidad de Concepción, Concepción, Chile.
- Rodríguez, R., Marticorena, C., Alarcón, D., Baeza, C., Cavieres, L., Finot, V., Fuentes, N., Kiessling, A., Mihoc, M., Pauchard, A., Ruiz, E., Sanchez, P., Marticorena, A. 2018. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Gayana. Botánica, 75(1), 1-430.
- SEA. 2015. Guía para la descripción del área de influencia: Descripción de los componentes suelos, flora y fauna de Ecosistemas terrestres.

Francisco, S., Jorge C., Nancy, C., Olivares & Mary T. K. Arroyo. 2006. Interacciones Ecológicas en la Alta Montaña del Valle Del Elqui.

